

分 类 号：S63

密 级：公开

单位代码：10193

学 号：2026000000



吉林农业大学

博士学位论文

智慧农业场景下作物表型数据融合与调控方法研究

**Research on Crop Phenotype Data Fusion Methods
in Smart Agriculture**

学位授予单位及代码：	吉林农业大学 (10193)
学科专业名称及代码：	作物遗传育种 (090102)
作者姓名：	冯宝宝
指导教师：	李文清 教授
研究方向：	智慧农业与作物表型
学位类别：	农学博士
所在学院：	农学院

2026 年 6 月

独 创 性 声 明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立进行研究所取得的成果。尽我所知，除文中特别加以标注和致谢所列内容外，论文中不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得吉林农业大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

本学位论文所有内容若有不实之处，本人愿意承担一切相关法律责任和后果。

学位论文作者签名：

签字日期：

年 月 日

关于学位论文使用授权的声明

1、本人完全了解吉林农业大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间所完成的论文及相关成果的知识产权属吉林农业大学所有，并同意将本论文的版权授权给吉林农业大学，学校有权保留送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

2、本人（同意/不同意，务必打印后填写）吉林农业大学将本论文版权授权给不同媒体进行电子出版、多媒体出版、网络出版以及其他形式出版（涉密学位论文解密后应遵守此协议）。

3、本人声明毕业后若发表在攻读研究生学位期间完成的论文及相关的学术成果，必须以吉林农业大学作为第一署名单位。

学位论文作者签名：

签字日期：

年 月 日

指导教师签名：

签字日期：

年 月 日

摘 要

本示例基于公开可分享内容构建，目标是验证 ‘thesis-jlau-doctor’ 在吉林农业大学博士学位论文规范下的封面、声明页、中英文摘要、目录、正文、参考文献、附录、作者简介与致谢排版链路。论文以智慧农业场景下的作物表型数据融合为主题，围绕多源观测、特征对齐、质量控制与稳定性评价展开，模拟农学、理学、工学、医学类论文常见的“文献综述、材料与方法、结果与分析、讨论、小结”结构。

研究首先梳理作物表型平台、田间传感和图像识别等公开资料中的方法演进，形成适合教学演示的数据流框架；随后以可复现的示例数据说明不同观测尺度之间的归一化和融合步骤；最后从鲁棒性、可解释性和模板可维护性三个角度总结示例项目的适用边界。示例正文不包含真实未公开实验数据，其作用是为用户提供可直接替换内容的吉林农业大学博士论文 LaTeX 起点。

关键词：智慧农业，作物表型，数据融合，稳定性评价，博士论文模板

Abstract

This public demonstration project validates the ‘thesis-jlau-doctor‘ workflow for Jilin Agricultural University doctoral dissertations. It covers the binding cover, originality statement, Chinese and English abstracts, table of contents, main chapters, references, appendix, author biography, and acknowledgements. The sample topic is crop phenotype data fusion in smart agriculture, organized around multi-source observation, feature alignment, quality control, and stability evaluation.

The thesis first reviews open materials on crop phenotyping platforms, field sensing, and image-based analysis. It then outlines a reproducible data-flow framework for normalizing and fusing observations across scales. Finally, the sample discusses robustness, interpretability, and template maintainability. The text does not contain private experimental data; it is intended as a stable LaTeX starting point whose content can be replaced by real thesis material.

Key words: smart agriculture, crop phenotype, data fusion, stability evaluation, doctoral dissertation template

目 录

前 言 1

第一篇 文献综述..... 2

第一章 作物表型数据融合研究综述 2

 1.1 研究背景 2

 1.2 国内外研究现状 2

 1.2.1 传感观测与图像特征..... 2

 1.2.2 数据融合与质量控制..... 2

 1.3 小结..... 2

第二篇 研究内容..... 3

第一章 材料与方法 3

 1.1 示例数据与变量说明 3

 1.2 数据预处理..... 3

 1.3 融合模型设计 3

 1.4 图表呈现规范 3

第二章 结果与分析 5

 2.1 变量质量检查 5

 2.2 融合结果 5

 2.3 讨论..... 5

 2.4 小结..... 5

结 论 6

参考文献 7

附 录 8

 附录 A 示例变量编码表..... 8

作者简介 9

致 谢 10

前 言

智慧农业研究正在从单一传感器观测转向多源数据协同分析。作物表型数据既包括田间图像、环境传感、人工调查记录，也包括由模型推断得到的生长指标。不同来源的数据在空间尺度、时间频率、噪声结构和解释方式上差异显著，因此需要在进入统计分析或机器学习模型之前完成一致化处理。

吉林农业大学研究生学位论文规范要求农学、理学、工学、医学类论文正文原则上包含文献综述、材料与方法、结果与分析、讨论、小结等部分。本示例按照该口径组织正文，并保留前言、结论、参考文献、附录、作者简介和致谢等后置结构，便于用户在真实写作时逐段替换。

第一篇 文献综述

第一章 作物表型数据融合研究综述

1.1 研究背景

作物表型是基因型、环境与管理措施共同作用的外在表现。传统表型调查依赖人工测量，能够获得较高可信度的局部指标，但在大规模田间试验中容易受到时间成本和主观差异限制。随着无人机、地面平台、固定传感器和图像识别方法的发展，研究人员能够更连续地记录冠层结构、长势指数和环境变化。

1.2 国内外研究现状

公开研究显示，多源表型融合通常需要解决三个问题：其一，不同传感器采样时间不一致；其二，图像特征和人工指标存在尺度差异；其三，田间环境会放大缺失值和异常值对模型的影响。常用方法包括标准化处理、时间窗口对齐、特征筛选和集成模型等。

1.2.1 传感观测与图像特征

田间图像可以用于提取冠层覆盖度、颜色指数和纹理特征；环境传感数据则记录温度、湿度、光照和土壤水分。二者结合后能够更完整地描述作物生长状态。

1.2.2 数据融合与质量控制

数据融合的关键不在于简单叠加变量，而在于识别变量之间的互补关系。质量控制阶段应记录缺失机制、异常来源和人工复核规则，避免模型把采集误差误认为真实生物学差异。

1.3 小结

现有研究为智慧农业中的表型数据分析提供了丰富方法，但在跨尺度融合、可解释评估和模板化复现方面仍有改进空间。本示例后续章节围绕这些问题设计可替换的论文骨架。

第二篇 研究内容

第一章 材料与方法

1.1 示例数据与变量说明

本示例使用公开可分享的模拟数据结构说明论文写法。数据表包含样方编号、采样日期、冠层覆盖度、归一化植被指数、株高、叶面积指数和环境观测值等字段。真实论文写作时，用户可将本节替换为试验地点、材料来源、田间设计、仪器型号和采样流程。

1.2 数据预处理

预处理流程包括缺失值标记、异常观测复核、时间窗口对齐和变量标准化。对于来自不同设备的观测值，先按设备批次检查分布，再统一进入融合模型，避免设备差异改变结论方向。

1.3 融合模型设计

融合模型由特征筛选、权重估计和稳定性评价三部分组成。示例中用线性加权方式表达基本思路：

$$F_i = \sum_{j=1}^p w_j x_{ij} \quad (1.1)$$

其中， F_i 表示第 i 个样方的融合得分， x_{ij} 表示标准化后的第 j 个特征， w_j 表示特征权重。真实研究可根据课题需要替换为混合效应模型、随机森林、贝叶斯模型或深度学习模型。

1.4 图表呈现规范

图题置于图下方，表题置于表上方，并按章节编号。表格默认采用三线表，以符合规范中对表格编排的要求。

表 1.1 示例变量说明

变量	含义	来源
CC	冠层覆盖度	图像识别
NDVI	归一化植被指数	多光谱观测
LAI	叶面积指数	田间测量

第二章 结果与分析

2.1 变量质量检查

示例数据的质量检查显示，图像类变量对光照和遮挡更敏感，人工调查指标的波动则更多来自测量间隔和记录方式。对这些差异进行显式说明，有助于读者判断后续融合结果的可信度。

2.2 融合结果

融合得分能够同时反映冠层结构和环境响应。图 2.1 展示了从观测数据到融合评价的基本流程。

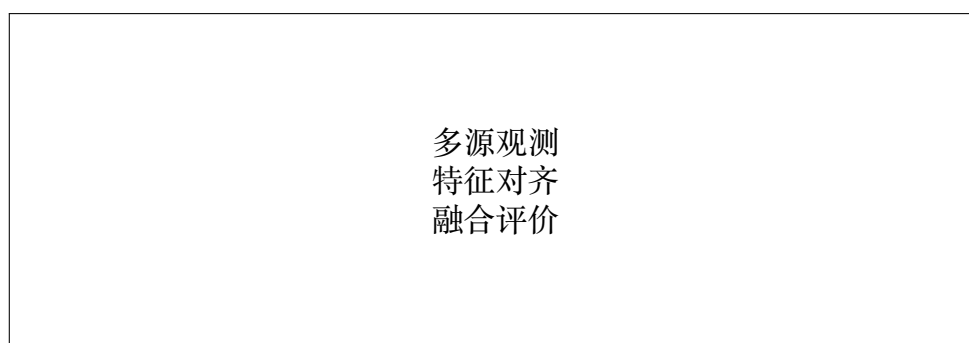


图 2.1 表型数据融合流程示意

2.3 讨论

融合方法的价值在于减少单一指标带来的解释偏差，但其有效性依赖于清晰的数据来源记录和稳定的质量控制规则。对于真实论文，应补充试验重复、模型参数、敏感性分析和外部验证结果。

2.4 小结

本章展示了结果与分析部分的基础写法。用户可在保持标题层级和图表编号规则不变的前提下，替换为真实实验结果。

结 论

本示例围绕智慧农业中的作物表型数据融合问题，构建了吉林农业大学博士学位论文模板的公开演示正文。示例覆盖前言、文献综述、材料与方法、结果与分析、讨论和小结等理工农医类论文常见结构，同时保留声明页、摘要、目录、参考文献、附录、作者简介和致谢等规范要求。

需要强调的是，模板本身不替代学校、学院和导师对论文内容的具体审核。真实使用时，应依据最新培养单位要求补充数据来源、伦理审批、实验记录、参考文献数量和授权签名等内容。

参考文献

- [1] Furbank R T, Tester M. Phenomics—technologies to relieve the phenotyping bottleneck[J]. Trends in Plant Science, 2011, 16(12): 635-644.
- [2] Wolfert S, Ge L, Verdouw C, et al. Big data in smart farming—a review[J]. Agricultural Systems, 2017, 153: 69-80.
- [3] Hall D L, Llinas J. An introduction to multisensor data fusion[J]. Proceedings of the IEEE, 1997, 85(1): 6-23.

附 录

附录 A 示例变量编码表

本附录用于展示附录排版。真实论文可在此放置过长的公式推导、补充数据表、程序说明或调查问卷等材料。

表 2.1 示例变量编码表

编码	变量名称	说明
A01	plot_id	样方编号
A02	sample_date	采样日期
A03	canopy_cover	冠层覆盖度
A04	fusion_score	融合得分

作者简介

姓名：冯宝宝

性别：女

民族：汉族

籍贯：吉林长春

入学时间：2023 年 9 月

申请学位类别：农学博士

攻读学位期间主要围绕智慧农业、作物表型分析与数据融合方法开展学习和研究。
本公开示例中的信息均为演示占位内容，真实使用时请替换为本人经确认可公开的履历和成果。

致 谢

感谢导师在论文选题、研究设计和写作过程中给予的指导。感谢课题组同学在数据整理、图表制作和模板测试中提供的帮助。感谢吉林农业大学研究生学位论文写作规范为本模板提供清晰的格式依据。

本示例仅用于公开模板演示，不包含真实未公开实验数据、个人隐私材料或需要保密的研究成果。